

**EXAME FINAL DE
ARQUITECTURA E TECNOLOGIAS DE COMPUTADORES
GUIA DE CORRECÇÃO**

Curso: LEIT e LECC

Turma:

Ano Lectivo: 2024 – 2º Semestre

Nome do Docente: E. Vieira; R. Mpfumo

1ª Época

Data: 02-Dez-2024

Duração: 120 min.

Pontuação: 250

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.
- 4) Os alunos devem ter em cima da mesa: material para escrita, folha de rascunho e este enunciado. Seja sucinto nas respostas. Nas questões de múltipla, escolha a opção mais correcta e cada resposta errada será penalizada com -5 pontos

PARTE A – Escolha a opção mais correcta dentre as 5 alternativas (90 pontos)

1. Para o funcionamento básico de um computador é opcional que tenha: (5 pontos)

- A. Placa Mãe
- B. Processador
- C. Sistema operativo.
- D. Dispositivos de armazenamento.
- E. Nenhuma opção é correcta

2. O termo barramento refere-se às interfaces que transportam sinais entre o processador e qualquer dispositivo periférico. Sobre barramento é correto afirmar: (5 pontos)

- A. ISA e VESA são barramentos internos da actualidade destinados, exclusivamente, para estabelecer a comunicação entre os diversos periféricos do computador.
- B. IDE e SCSI são barramentos utilizados na comunicação entre a CPU e os adaptadores de vídeo.
- C. DDR e FIREWARE são barramentos ultrapassados, não mais integrados a arquitetura dos computadores actuais.
- D. DIM e DDR são barramentos do tipo *plug and play* e conectam qualquer tipo de dispositivo E/S.
- E. **USB é um tipo de barramento que estendeu o conceito *plug and play* para os periféricos externos ao computador.**

3. As operações básicas suportadas por um computador (princípio básico de funcionamento) são: (5 pontos)

- A. Entrada, processamento, controle e impressão.

- B. Entrada, processamento, controlo.
- C. Entrada, armazenamento, saída e impressão.
- D. Entrada, processamento, impressão e saída.
- E. **Nenhuma opção é correcta**

4. Um cliente deixou o seu computador numa oficina, alegando o não funcionamento do equipamento. Ao receber o diagnóstico, foi informado que, o dispositivo responsável por ler ou escrever sobre uma região do prato que gira por baixo dele não está a funcionar.” Pode-se concluir que, o dispositivo do *HDD* que está danificado é o: (5 pontos)

- A. Sector.
- B. Cabeça de leitura.
- C. Eixo.
- D. **Cabeçote.**
- E. Nenhuma opção está correcta.

5. Com o surgimento dos primeiros computadores, foi possível classificá-los em gerações de acordo com as tecnologias de fabricação utilizadas. Indique a alternativa que descreve correctamente a ordem cronológica sobre a evolução tecnológica dos computadores. (5 pontos)

- A. Ábaco, *ENIAC*, circuitos integrados, transistor e microprocessador
- B. Ábaco, *ENIAC*, transistor, microprocessador e circuitos integrados
- C. *ENIAC*, ábaco, circuitos integrados, transistor e microprocessador
- D. Ábaco, *ENIAC*, circuitos integrados, microprocessador e transistor
- E. **Nenhuma opção é correcta**

6. Qual é a relação entre uma interrupção com as metodologias de comunicação entre a *CPU* e os dispositivos de *I/O*? (5 pontos)

- A. Interrupções são geradas pelos controladores de entrada e saída, para atender a *CPU*.
- B. **As interrupções são geradas pela *CPU*, para atender os dispositivos de *I/O*.**
- C. As interrupções são geradas pela memória *RAM* e pela *CPU*.
- D. As opções A, B, C estão correctas.
- E. Nenhuma opção é correcta

7. São características das memórias *DRAM*:(5 pontos)

- A. Velocidade baixa, não precisa de refrescamentos contínuos e baixo custo por *byte* armazenado
- B. Velocidade elevada, não precisa de refrescamentos contínuos e alto custo por *byte* armazenado
- C. Velocidade elevada, não precisa de refrescamentos contínuos e baixo custo por *byte* armazenado
- D. Velocidade baixa, não precisa de refrescamentos contínuos e alto custo por *byte* armazenado
- E. **Nenhuma opção é correcta**

8. Duas tecnologias podem ser utilizadas para o armazenamento permanente de dados em computadores pessoais: *HDD* (*hard disk drive*) e *SSD* (*solid-state drive*). Considere as seguintes afirmações a respeito dessas tecnologias e assinale a alternativa correcta.

(5 pontos)

- a. A tecnologia SSD consome menos energia em relação a tecnologia HDD
- b. A velocidade de leitura/gravação de dados na tecnologia SSD é superior à da tecnologia HDD.
- c. Considerando a capacidade de armazenamento, os dispositivos com base na tecnologia SSD são proporcionalmente mais caros que os com base na tecnologia HDD.

Somente a afirmação ____ está correcta

A. As três opções estão correctas

B. Somente as afirmações a) e c) estão correctas

C. Somente a afirmação b) está correcta

D. Somente as afirmações a) e b) estão correctas

E. Nenhuma opção é correcta

9. Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que não apresenta uma característica comum às Motherboard com artefactos onboard:
(5 pontos)

A. As motherboards ATX Tendem a ter uma melhor performance em relação as AT.

B. Notebooks ou Laptops utilizam motherboard com todos artefactos onboard.

C. Artefactos incorporados na motherboard, tais como, placas de vídeo e modem, podem ser desabilitados através de opções acessíveis pelo programa de SETUP.

D. Normalmente, quando a placa de vídeo vem on board, a motherboard não oferece o slot AGP para a inserção de uma placa externa.

E. Nenhuma opção é correcta.

10. Alguns dispositivos de armazenamento permitem ler e gravar dados, outros são apenas de leitura. Assinale as alternativas que são um dispositivo apenas de escrita e leitura. (5 pontos)

A. ROM

B. Disco duro

C. CD-R

D. PenDrive

E. Nenhuma opção é correcta

11. Computadores que permitem swapping dos seus discos, significa que os discos conectados: (5 pontos)

A. Podem ser adicionados ou removidos sem necessidade de desligar o computador

B. São capazes de identificar situações de sobreaquecimento e desligar automaticamente, evitando perda de dados

C. Podem funcionar em controladoras SATA e IDE simultaneamente, aumentando sua confiabilidade

D. Possuem um esquema de tripla paridade, tornando-se muito mais confiáveis.

E. Sem resposta

12. Como se chama o principal componente da Motherboard: (5 pontos)

A. Processador

B. Socket

- C. Bancos de memória
- D. Slot de expansão
- E. Nenhuma das opções

13. As linguagens de programação evoluíram, enfatizando o aspecto da aplicação ao longo dos anos. Assinale a alternativa que apresenta a ordem decrescente correcta dessa evolução. (5 pontos)

- A. Linguagem máquina, linguagens de montagem, C, SQL, Prolog
- B. Linguagem máquina, C, SQL, Prolog, linguagens de montagem
- C. **Prolog, SQL, C, linguagens de montagem, Linguagem máquina**
- D. Linguagem montagem, C, linguagem de máquina, SQL, Prolog.
- E. Prolog, Linguagem montagem, linguagem de máquina, C, SQL

14. Quanto à arquitetura dos microcomputadores padrão PC, são feitas as afirmativas abaixo. (5 pontos)

- a. A memória *cache* de um processador permite que ele simule a memória RAM num arquivo do disco rígido.
- b. O barramento IDE permite que dispositivos acessem directamente a memória RAM e a memória ROM do microcomputador, sem a necessidade de usar o processador para esta tarefa.
- c. **O barramento local liga o processador à memória RAM, enquanto que os barramentos de I/O, como o ISA, permitem a ligação de dispositivos periféricos ao microcomputador.**

Está(ão) correcta(s) a(s) afirmações:

- A. a, apenas
- B. b, apenas
- C. **C, apenas**
- D. a e b, apenas
- E. a, b e c

15. Analise as afirmações abaixo: (5 pontos)

- a. A tecnologia *Fibrechannel* é utilizada principalmente para interligar servidores a sistemas de armazenamento em rede;
- b. A tecnologia *SCSI* permite ao usuário conectar uma larga gama de periféricos, tais como impressoras, *scanners*, discos rígidos, unidades CD-ROM, etc.
- c. Discos rígidos IDE transmitem os dados através de cabos de quarenta ou oitenta fios em série;
- d. **A tecnologia *hot-swap* presente em discos duros e em controladoras SCSI permite que a troca de um disco defeituoso possa ser feita com o sistema operativo em execução.**

Estão correctas as alíneas:

- A. a, b e c.
- B. **a, b e d.**
- C. b e c.
- D. Todas as alíneas.
- E. Todas estão incorrectas

16. Dentre os componentes da placa de vídeo que conhece, é correcto afirmar que o RAMDAC: (5 pontos)

- A. Tem a função de realizar todas as operações de desenho e implementar as operações gráficas de alto nível. O processador do computador fica somente com a função de indicar as coordenadas e possivelmente, uma cor de preenchimento.
- B. Contém a informação necessária para o processador do computador poder comunicar-se com a placa de vídeo. É o único componente dependente da arquitetura do computador.
- C. É uma memória que utiliza as mesmas tecnologias que a memória principal. Tem a função de armazenar as imagens produzidas pelo processador.
- D. Tem a função de percorrer toda a memória de vídeo e converter cada *pixel* em sinal analógicos e enviar para o monitor CRT. Esta operação ocorre a cada ciclo de refrescamento.**
- E. Todas estão correctas

17. Faça as conversões necessárias para o número 65BC. Tendo em conta a ordem (decimal, Octal e Binário), indique a alínea com os resultados equivalentes correctos: (5 pontos)

- A. 21400 – 41342 - 1000 0101 1100
- B. 26044 – 26674 – 0110 0101 1011 1100**
- C. 26044 – 62622 – 0110 0101 1101 1100
- D. 19500 – 62223 – 0111 0100 1001 0110
- E. Nenhuma opção.

18. Facilitar o processo de desenvolvimento de software é o principal objectivo dos Ambientes integrados de desenvolvimento e, podemos definir que:

- A. São programas de computador que reúnem características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software.**
- B. São computadores que reúnem características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software.
- C. São grupos de programadores que reúnem características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software.
- D. São dispositivos do computador que reúnem características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software.
- E. Todas as afirmações estão correctas.

PARTE B – Complete as tabelas e responda as questões de forma aberta (80 pontos)

1. RISC (Reduced Instruction Set Computer) e CISC (Complex Instruction Set Computer) são os dois tipos principais de arquiteturas de processadores. Qual é a diferença entre as arquiteturas RISC e CISC? (20 pontos)

RISC (Reduced Instruction Set Computer) é um tipo de arquitetura de processadores que usa um conjunto de instruções simples, em quantidade reduzida e muito optimizadas. Architecturas do tipo *RISC*, são projetadas para executar mais instruções em menos tempo. Por isso, *softwares* compilados para *RISC* geralmente têm mais linhas de código em linguagem de programação de baixo nível, como o *Assembly*.

Em geral, arquiteturas do tipo RISC resultam em processadores com maior eficiência energética, mas às custas de um menor desempenho em operações complexas.

CISC (Complex Instruction Set Computer) é um tipo de arquitetura de processadores que usa um conjunto de instruções complexas, em quantidade elevada e muito especializadas. Arquitecturas do tipo *CISC*, são projetadas para executar mais operações com menos linhas de código de baixo nível. Ou seja, enquanto o *RISC* pode exigir várias instruções para determinada tarefa, o *CISC* pode fazer o mesmo trabalho com uma única instrução.

Em geral, arquiteturas do tipo CISC resultam em processadores com maior desempenho bruto, mas às custas de um maior consumo de energia.

2. Dentre as diversas formas de classificação de um computador, faça a classificação quanto ao princípio de construção. Dê exemplos e diga como a informação é processada? (20 pontos)

Computador Analógico: Executam trabalhos usando elementos representados por grandezas físicas e os resultados são aproximados, como por **exemplo, a intensidade de uma corrente eléctrica ou o ângulo de giro de uma engrenagem**. São computadores criados para uma finalidade específica, isto é, só se aplicam a um determinado trabalho. A informação é processada de **modo contínuo**.

Computador Digital: Realiza suas operações utilizando elementos representados por grandezas matemáticas (números), ou seja, operam dígito a dígito. São destinados para aplicações múltiplas. Por utilizar valores numéricos, os resultados obtidos com esse tipo de computador são exactos, como por **exemplo: os cálculos de engenharia**. Processa informações por combinações de dados **descontínuos**.

3. Descreva os barramentos que interligam CPU e MP, indicando função e direcção do fluxo de sinais de cada um. (20 pontos)

Barramento de endereços: interliga UCP à memória principal, transferindo *bits* que significam um endereço. É unidirecional, ou seja, a informação trafega da UCP para memória principal.

Barramento de dados: interliga UCP à memória principal, transferindo bits de informação. É bidirecional, isto é, os bits percorrem o barramento da UCP para memória (operação de escrita) e no sentido inverso (operação de leitura).

Barramento de controlo: interliga UCP à memória principal, para a passagem de sinais de controlo (leitura e escrita).

4. Indique os componentes básicos de uma motherboard, não se esquecendo de mencionar a função de cada um deles. (20 pontos)

R: os componentes básicos da motherboard são:

- Slots.
- Socket.
- Barramentos.
- Portas/Interfaces de entrada e saída.
- Conectores de alimentação.

- Chipsets.
- BIOS.

PARTE C – Resolva as operações apresentando os cálculos de forma detalhada. (80 pontos)

1. Resolva as operações, apresentando de forma detalha os cálculos.

- a. $1101101101 + 101001101 = 10010111010$
- b. $11011101 - 1101111 = 1101110$
- c. $1110111 * 1011 = 101\ 0001\ 1101$
- d. $10111101 / 101 = 10\ 0101$



**Proibido o uso
de telemóvel**

**Mobile Phone
use is prohibited
in this area**